LAB 9 : Binary Search Tree

1) จงสร้าง project ชื่อ LAB9 เพื่อเขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree ซึ่งมีรายละเอียด

ของโปรแกรม ดังนี้

1. สร้างคลาสชื่อ BTNode เพื่อระบุ attribute และ method ของโหนดข้อมูลใน Binary Search Tree

2. สร้างคลาสชื่อ BinarySearchTree เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree โดยมี root เป็น instant variable ของคลาสนี้ เท่านั้นและมีรายละเอียดของ method ต่าง ๆ ดังนี้

- add เพิ่มโหนดข้อมูลเข้าไปใน Binary Search Tree
- printTree แสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Binary Search Tree ออกมาทางจอภาพด้วย tree traversal แบบ Inorder

3. สร้างคลาสชื่อ Main เพื่อตรวจสอบการทำงานของ BinarySearchTree โดยแสดงผลลัพธ์ที่ ได้ออกมาทางจอภาพด้วย method printTree หลังจากที่ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 เพิ่มข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 9, 2, 12, 1, 5, 10, และ 15 ลงใน Binary Search Tree ตามลำดับ

ผลการรัน Main.java

```
Inorder
1       2       5       9       10      12      15
```

2) จาก **project LAB8** ให้ทำการเพิ่มเติม method ***remove*** ลงใน interface Collection และ implement ใน class SortCollection โดยมีรายละเอียดดังนี้

> ***remove*** ลบโหนดข้อมูลที่ต้องการ โดยเข้าถึงและเปรียบเทียบค่าของโหนดข้อมูลที่ต้องการลบกับค่าของข้อมูลที่ได้รับการเรียงลำดับแล้วภายใน Collection เพื่อดำเนินการลบโหนดข้อมูลที่ต้องการ และให้ใช้ ตัวแปร count เพื่อนับจำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูลภายใน Collection และแสดงผลข้อมูลภายใน Collection ออกมาทางจอภาพในทุกครั้งที่มีการลบโหนดข้อมูล เช่น ถ้าภายใน Collection ประกอบด้วยโหนดข้อมูลที่มีค่า 20 25 และ 30
>
> - <u>ในกรณีที่พบ</u> ถ้าต้องการลบโหนดข้อมูล 25 ออกจาก Collection ให้เข้าถึงข้อมูลภายใน Collection จนกระทั่งถึงโหนดข้อมูลที่มีค่า 25 และดำเนินการลบ โดยแสดงผล count = 1 และข้อมูลภายใน Collection ที่เหลือออกมาทางหน้าจอ
>
> - <u>ในกรณีที่ไม่พบ</u> ถ้าต้องการลบโหนดข้อมูล 28 ออกจาก Collection ให้เข้าถึงข้อมูลภายใน Collection จนกระทั่งถึงโหนดข้อมูลที่มีค่า 30 ซึ่งมีค่ามากกว่าข้อมูลที่ต้องการจะลบ จึงให้โปรแกรมแสดงผลออกมาทางหน้าจอว่า ข้อมูลที่ต้องการลบไม่อยู่ภายใน Collection และแสดงผล count = 2 และข้อมูลภายใน Collection ที่เหลือออกมาทางหน้าจอ

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

```
Add Value: 20
20
-----------------------------------------------
Add Value: 30
count: 1
20      30
-----------------------------------------------
Add Value: 15
15      20      30
-----------------------------------------------
Add Value: 25
count: 2
15      20      25      30
-----------------------------------------------
30 has already existed in List
Add Value: 40
count: 4
15      20      25      30      40
-----------------------------------------------
```

```
Is 30 in the List?
true
Is 28 in the List?
false
Remove Value: 15
count: 0
20      25      30      40
-----------------------------------------------
Remove Value: 25
count: 1
20      30      40
-----------------------------------------------
Remove Value: 35
Not Found
count: 2
```